

MEMAHAMI ALUR BELAJAR NEURAL NETWORK

Tugas Week 13 – Introduction To AI

Nama : Mochammad Lintar Arya Dwiputra
NIM : 2024081032
Mata Kuliah : Introduction To AI

I. LANDASAN TEORI

A. Neural Network

Neural network atau jaringan saraf tiruan adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja sistem saraf biologi, khususnya neuron pada otak manusia. Setiap neuron dalam jaringan menerima masukan (input), memprosesnya melalui fungsi aktivasi, dan menghasilkan keluaran (output). Model ini mampu mempelajari representasi data secara hierarkis dari fitur sederhana menuju pola yang lebih kompleks (Goodfellow, Bengio, & Courville, 2016).

B. Multi-Layer Neural Network

Multi-layer neural network adalah jaringan saraf yang terdiri dari lebih dari satu lapisan, yaitu input layer, satu atau lebih hidden layer, dan output layer. Input layer berfungsi menerima data mentah, hidden layer bertugas mengekstrak kombinasi fitur yang lebih abstrak, dan output layer menghasilkan prediksi akhir. Semakin banyak hidden layer, semakin mampu model menangkap pola yang kompleks dan non-linear dalam data (Goodfellow et al., 2016).

C. Forward Propagation

Forward propagation adalah proses di mana data bergerak dari input layer melewati hidden layer hingga menghasilkan prediksi di output layer. Pada setiap neuron, nilai input dikalikan dengan bobot (weight), dijumlahkan bersama bias, lalu

diproses melalui fungsi aktivasi seperti sigmoid atau ReLU. Proses ini berlangsung secara berurutan dari layer pertama hingga layer terakhir (Goodfellow et al., 2016, Bab 6.3).

D. Fungsi Loss

Fungsi loss atau fungsi kerugian digunakan untuk mengukur seberapa jauh prediksi model dari label yang sebenarnya. Semakin kecil nilai loss, semakin baik performa model. Pada kasus klasifikasi biner seperti analisis sentimen, fungsi loss yang umum digunakan adalah Binary Cross-Entropy. Nilai loss inilah yang menjadi sinyal untuk memperbaiki bobot model melalui proses backpropagation (Goodfellow et al., 2016, Bab 6.2).

E. Gradient Descent

Gradient descent adalah metode optimasi yang digunakan untuk memperbarui bobot model agar nilai loss semakin kecil. Algoritma ini menghitung arah dan besaran pembaruan bobot berdasarkan gradien fungsi loss terhadap setiap parameter. Besar langkah pembaruan dikendalikan oleh hyperparameter yang disebut learning rate. Jika learning rate terlalu besar, model dapat menjadi tidak stabil; sebaliknya, jika terlalu kecil, proses pembelajaran menjadi sangat lambat (Goodfellow et al., 2016, Bab 8).

F. Backpropagation

Backpropagation adalah algoritma yang digunakan untuk menghitung gradien loss terhadap setiap bobot di jaringan secara efisien dengan menggunakan aturan rantai (chain rule) kalkulus. Proses ini bekerja mundur dari output layer menuju input layer, menyebarkan sinyal error ke setiap neuron agar bobotnya dapat diperbarui secara proporsional. Backpropagation dikombinasikan dengan gradient descent untuk melatih model neural network secara iteratif (Goodfellow et al., 2016, Bab 6.5).

Sumber Landasan Teori

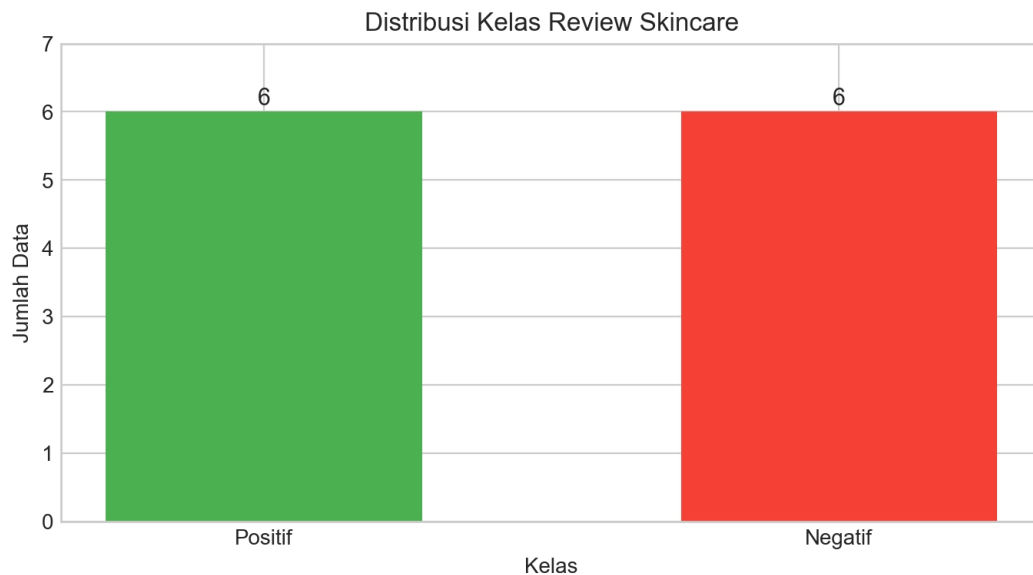
Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

<http://www.deeplearningbook.org>

II. DATA CONTOH

Kasus yang digunakan adalah klasifikasi sentimen ulasan produk skincare menjadi dua kelas target: Positif (kode 1) dan Negatif (kode 0). Dataset terdiri dari 12 data contoh dengan distribusi seimbang, yaitu masing-masing 6 data untuk setiap kelas.

No	Review	Label	Kode Label
1	Teksturnya ringan dan cocok di kulitku	Positif	1
2	Hasilnya bagus dan wajah terasa lembap	Positif	1
3	Produk ini nyaman dipakai setiap hari	Positif	1
4	Wanginya enak dan kemasannya rapi	Positif	1
5	Aku suka karena tidak bikin iritasi	Positif	1
6	Sangat worth it untuk dibeli lagi	Positif	1
7	Bikin breakout dan aku nyesel beli	Negatif	0
8	Produk ini mengecewakan dan mahal	Negatif	0
9	Tidak cocok untuk kulit sensitif	Negatif	0
10	Wanginya terlalu kuat dan mengganggu	Negatif	0
11	Hasilnya biasa saja dan tidak terlihat	Negatif	0
12	Aku merasa produk ini kurang bagus	Negatif	0



Gambar 1. Distribusi Kelas Review Skincare

III. LABEL KELAS

Pada tugas ini digunakan dua kelas target untuk klasifikasi sentimen ulasan produk skincare. Label kelas ditentukan berdasarkan tone keseluruhan dari isi ulasan:

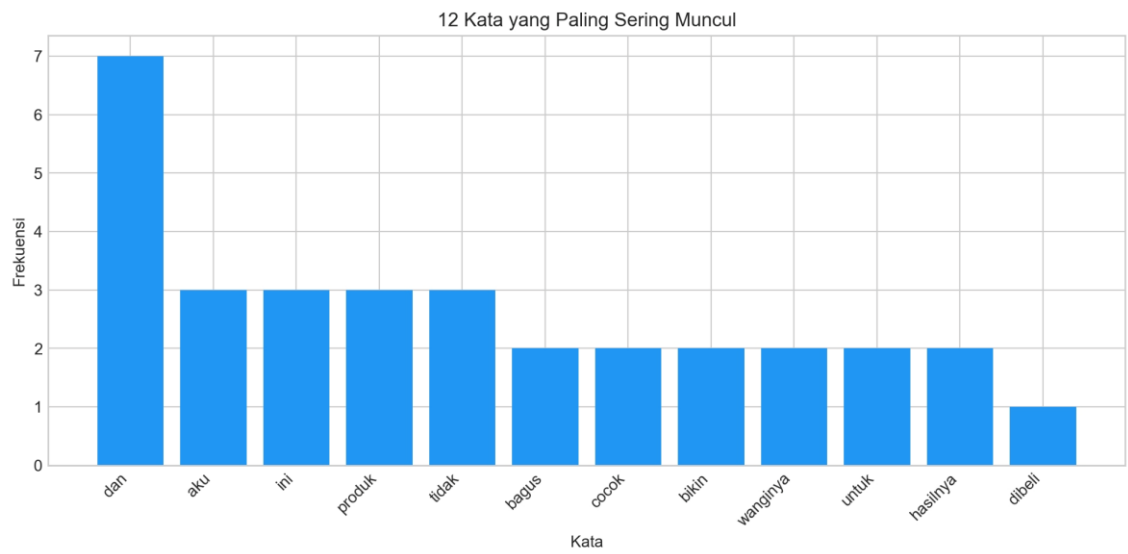
Kelas	Kode	Keterangan
Positif	1	Ulasan yang menunjukkan kepuasan, pengalaman baik, atau pujian terhadap produk.
Negatif	0	Ulasan yang berisi keluhan, ketidakpuasan, atau pengalaman buruk dengan produk.

IV. PENJELASAN FITUR

Karena data yang digunakan berupa teks, teks tersebut perlu diubah terlebih dahulu menjadi representasi numerik agar dapat diproses oleh model neural network. Pada notebook ini digunakan CountVectorizer dari scikit-learn untuk mengubah setiap kata dalam ulasan menjadi fitur numerik berdasarkan frekuensi kemunculannya.

CountVectorizer membangun kosakata (vocabulary) dari seluruh data latih, kemudian merepresentasikan setiap ulasan sebagai vektor angka yang menunjukkan berapa kali setiap kata muncul. Dengan demikian, model dapat mengenali pola kata yang cenderung muncul pada ulasan positif maupun negatif.

Dari proses tersebut dihasilkan 48 fitur kata unik dari 12 data ulasan. Kata-kata yang paling sering muncul antara lain: 'dan' (7 kali), 'aku', 'ini', 'produk', 'tidak' (masing-masing 3 kali), serta 'bagus', 'cocok', 'bikin', 'wanginya', dan lainnya (masing-masing 2 kali).



Gambar 2. 12 Kata yang Paling Sering Muncul dalam Data Ulasan

V. ALUR BELAJAR MODEL NEURAL NETWORK

Model yang digunakan adalah MLPClassifier (Multi-Layer Perceptron) dari scikit-learn dengan satu hidden layer berisi 5 neuron, fungsi aktivasi ReLU, dan solver Adam. Berikut penjelasan alur belajar model secara lengkap:

1. Input

Data teks ulasan yang sudah diubah menjadi vektor numerik oleh CountVectorizer dimasukkan ke input layer. Setiap kata unik menjadi satu dimensi fitur, sehingga setiap ulasan direpresentasikan sebagai vektor berdimensi 48 sesuai jumlah kosakata yang ditemukan.

2. Forward Propagation

Data bergerak dari input layer menuju hidden layer. Di setiap neuron pada hidden layer, nilai input dikalikan dengan bobot (weight) yang bersangkutan, dijumlahkan bersama bias, lalu dilewatkan melalui fungsi aktivasi ReLU. Hasil dari hidden layer kemudian diteruskan ke output layer untuk menghasilkan prediksi probabilitas kelas. Nilai output mendekati 1 berarti Positif, mendekati 0 berarti Negatif.

3. Output

Output layer menghasilkan satu nilai probabilitas untuk setiap kelas. Model kemudian menggunakan threshold 0,5 untuk menentukan kelas akhir: jika probabilitas kelas Positif $\geq 0,5$ maka prediksi adalah Positif (1), sebaliknya Negatif (0). Sebagai contoh, ulasan 'Teksturnya ringan dan hasilnya bagus' menghasilkan probabilitas Positif = 0,9916 sehingga diprediksi sebagai Positif.

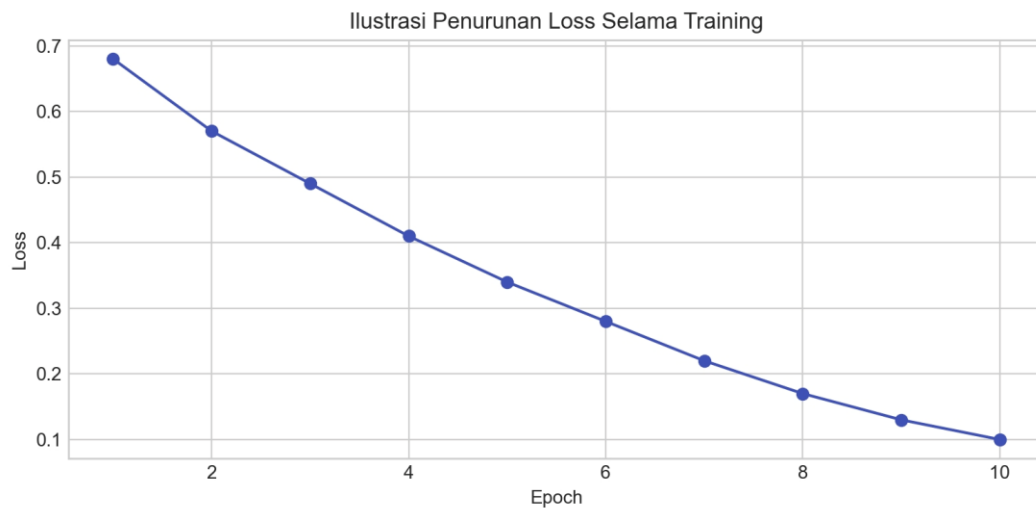
4. Error / Loss

Setelah prediksi dihasilkan, model membandingkannya dengan label sebenarnya untuk menghitung nilai error menggunakan fungsi Binary Cross-Entropy.

Semakin besar perbedaan antara prediksi dan label asli, semakin besar nilai loss. Tujuan pelatihan adalah meminimalkan nilai loss ini secara bertahap di setiap iterasi (epoch).

5. Backpropagation

Nilai error kemudian dikirim mundur dari output layer ke hidden layer dan seterusnya hingga input layer. Proses ini menghitung seberapa besar kontribusi masing-masing bobot terhadap error yang terjadi. Setelah kontribusi diketahui, gradient descent (dalam hal ini solver Adam) memperbarui setiap bobot ke arah yang dapat memperkecil loss. Proses forward propagation dan backpropagation ini diulang sebanyak maksimal 1000 iterasi (`max_iter=1000`) hingga model konvergen atau loss tidak lagi berkurang secara signifikan.



Gambar 3. Ilustrasi Penurunan Loss Selama Training

VI. MENGAPA NEURAL NETWORK LEBIH COCOK

Neural network lebih cocok dibandingkan model yang terlalu sederhana untuk kasus klasifikasi teks seperti analisis sentimen ulasan produk karena beberapa alasan mendasar.

Pertama, data teks pada umumnya bersifat non-linear. Sebuah ulasan dapat mengandung kata-kata positif dan negatif secara bersamaan, seperti 'lumayan bagus tapi wanginya terlalu kuat'. Model yang terlalu sederhana, seperti aturan manual berbasis kata kunci, tidak mampu menangkap kombinasi konteks seperti itu. Neural network dengan hidden layer dapat mempelajari hubungan antar kata secara lebih fleksibel.

Kedua, neural network mampu beradaptasi dengan data baru melalui proses pelatihan. Bobot model diperbarui secara iteratif berdasarkan error, sehingga model terus memperbaiki kemampuan prediksinya. Ini berbeda dengan model berbasis aturan yang statis dan tidak dapat belajar dari data.

Ketiga, dengan menggunakan CountVectorizer yang menghasilkan 48 dimensi fitur, model perlu mempertimbangkan kombinasi dari seluruh fitur tersebut secara bersamaan. Hidden layer pada neural network memungkinkan model untuk memodelkan interaksi antar fitur tersebut, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh model linear sederhana (Goodfellow et al., 2016).

VII. KESIMPULAN

Neural network belajar melalui proses bertahap: data masuk ke input layer, diproses di hidden layer, lalu menghasilkan output. Jika hasil prediksi masih salah, model menghitung error, kemudian memperbaiki bobot melalui backpropagation dan gradient descent. Proses ini membuat neural network mampu meningkatkan performa dari waktu ke waktu.

Pada kasus ulasan produk skincare ini, neural network lebih unggul dibandingkan model yang terlalu sederhana karena data teks sering mengandung pola yang kompleks, campuran sentimen, dan hubungan antar kata yang tidak linear. Dengan hidden layer, model dapat memahami kombinasi fitur dengan lebih baik dan menghasilkan prediksi yang lebih tepat.

Dalam tugas ini, model MLPClassifier dengan satu hidden layer berisi 5 neuron berhasil mempelajari pola dari 12 data ulasan skincare yang direpresentasikan sebagai vektor kata oleh CountVectorizer. Grafik penurunan loss selama training menunjukkan bahwa model terus belajar dan memperbaiki dirinya setiap epoch. Pada data contoh ulasan baru 'Teksturnya ringan dan hasilnya bagus', model berhasil memprediksi kelas Positif dengan probabilitas 99,16%, yang menunjukkan bahwa model telah berhasil menangkap pola sentimen dari data latih.

Konsep inti yang perlu dipahami dari neural network adalah bahwa ia bukan sekadar alat klasifikasi, melainkan sebuah sistem yang belajar secara iteratif. Input layer menerima data, hidden layer memproses hubungan antar fitur, dan output layer memberikan keputusan akhir. Forward propagation digunakan untuk menghasilkan prediksi awal, sedangkan loss menunjukkan seberapa jauh prediksi tersebut dari jawaban yang benar. Backpropagation dan gradient descent kemudian bekerja bersama untuk memperbaiki bobot secara sistematis.

Dengan memahami keseluruhan alur ini, dapat disimpulkan bahwa neural network merupakan fondasi penting dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan modern. Penerapannya pada analisis teks, seperti klasifikasi sentimen ulasan produk, membuktikan bahwa model ini mampu menangani data yang bersifat kompleks dan tidak linear — sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh pendekatan yang lebih sederhana.